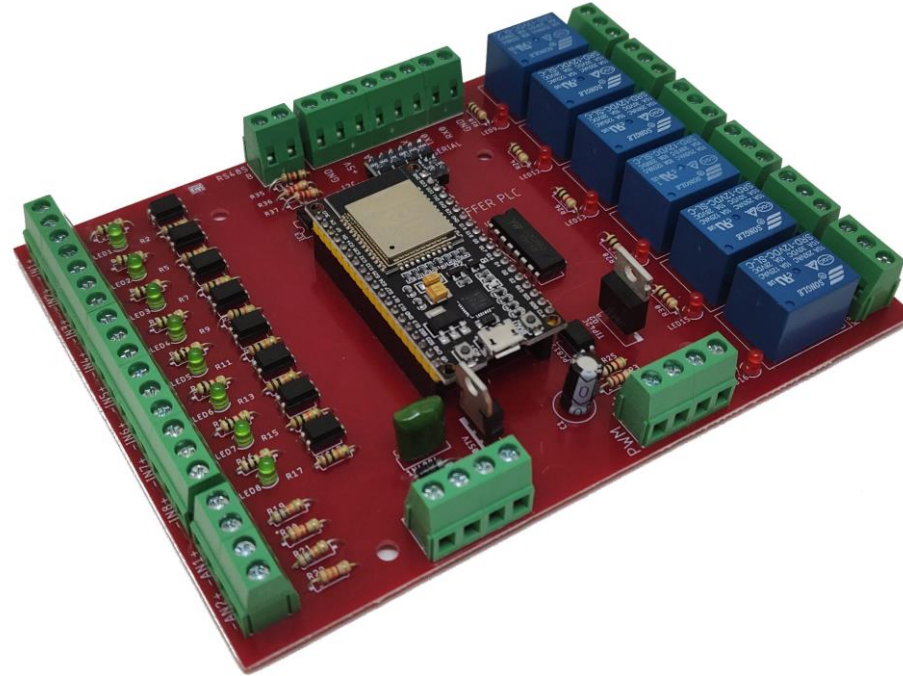


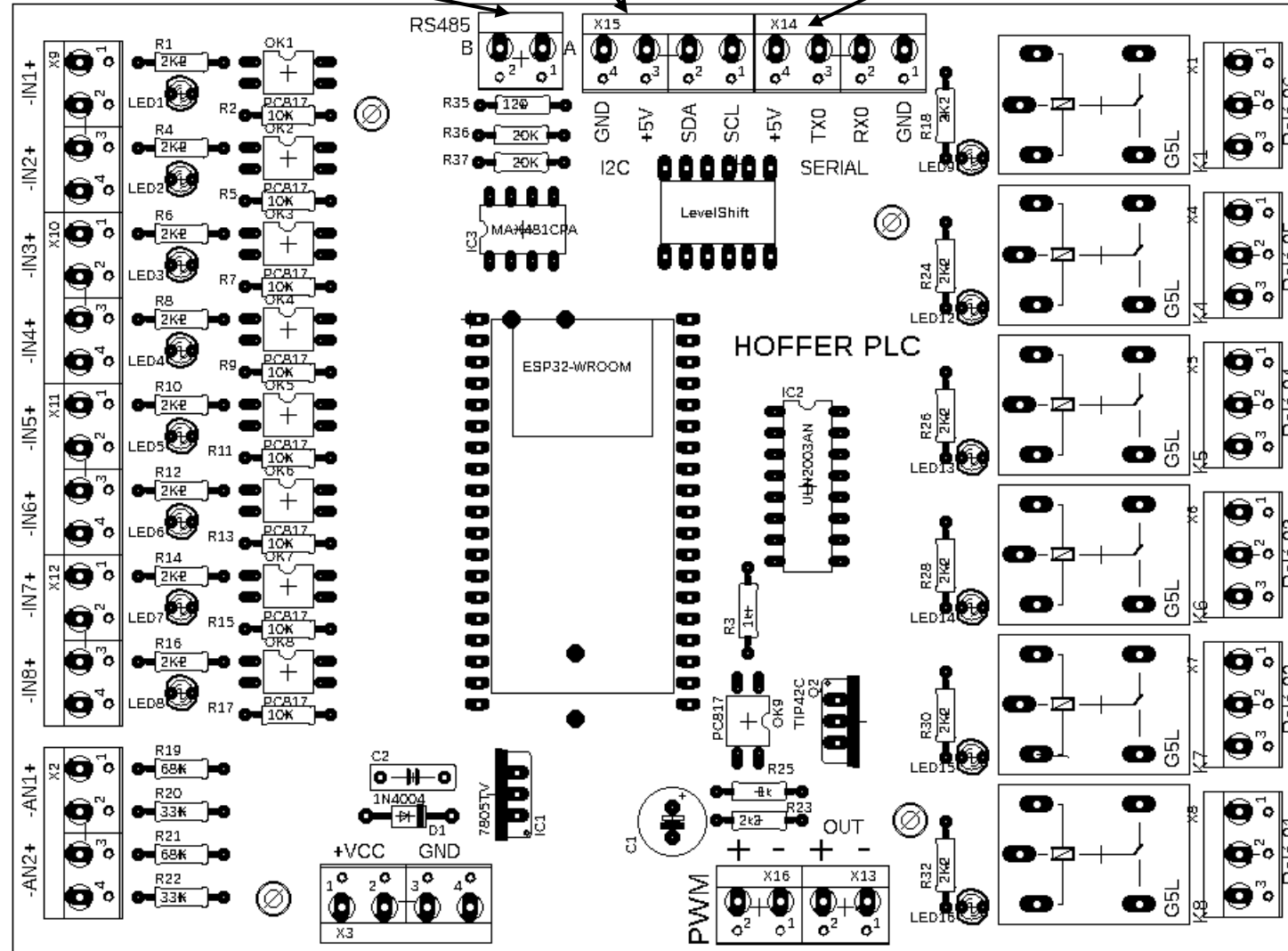
MANUAL PLACA HF-006



Visão Geral



08 ENTRADAS DIGITAIS

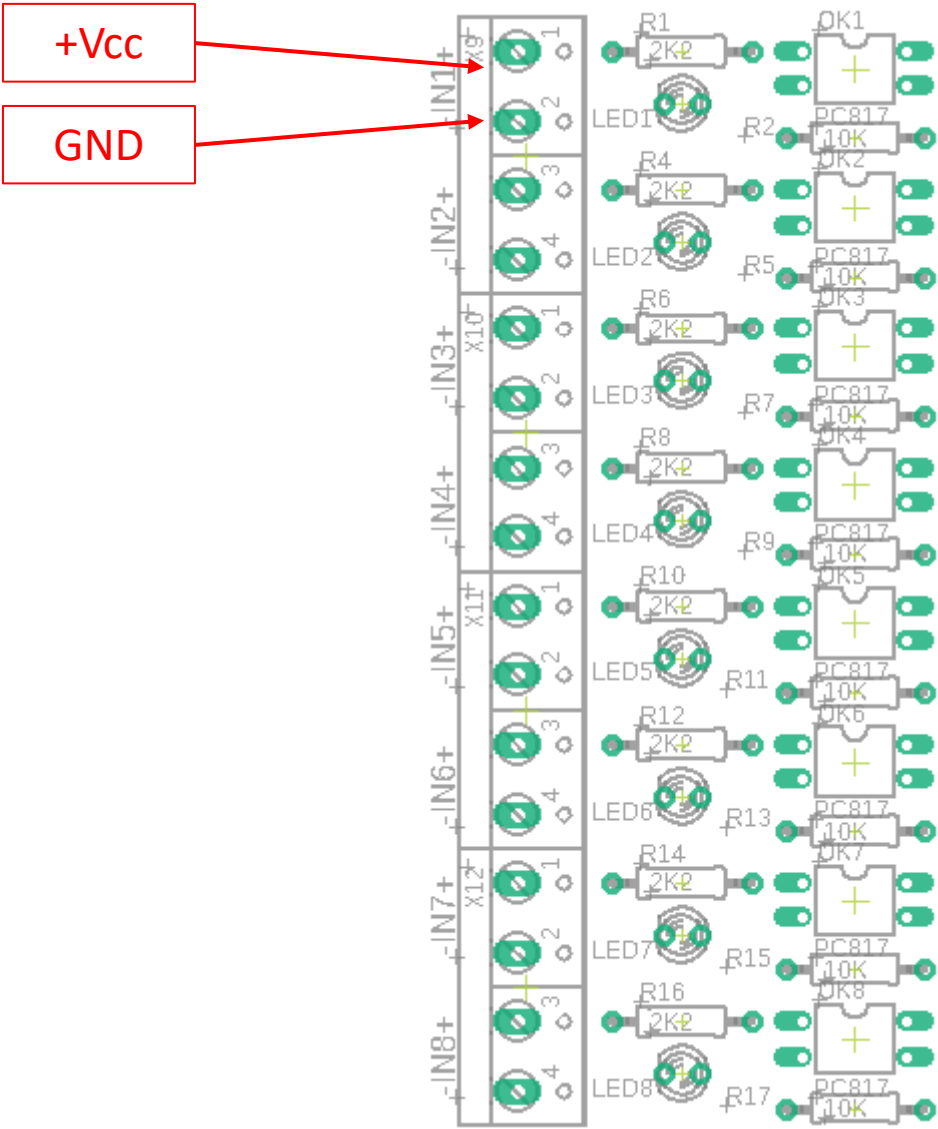


06 SAÍDAS A RELÉ

ALIMENTAÇÃO 12
OU 24 VCC

SAÍDA PWM PNP

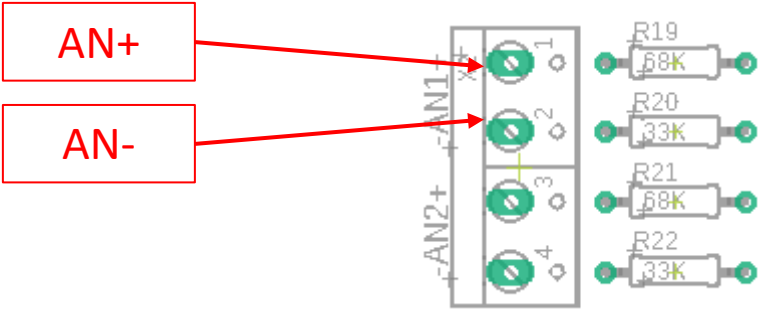
ENTRADAS DIGITAIS



As entradas digitais devem receber sinais de 12Vdc ou 24Vdc, conforme o modelo da placa. Para facilitar a instalação pode-se conectar todos os GNDs da entrada no borne GND da Fonte. Os dois pinos do acoplador ótico são disponibilizados para permitir a conexão de sensores tipo NPN ou PNP.

ENTRADA	ENDEREÇO ESP32
01	GPIO36
02	GPIO39
03	GPIO32
04	GPIO33
05	GPIO25
06	GPIO26
07	GPIO27
08	GPIO14

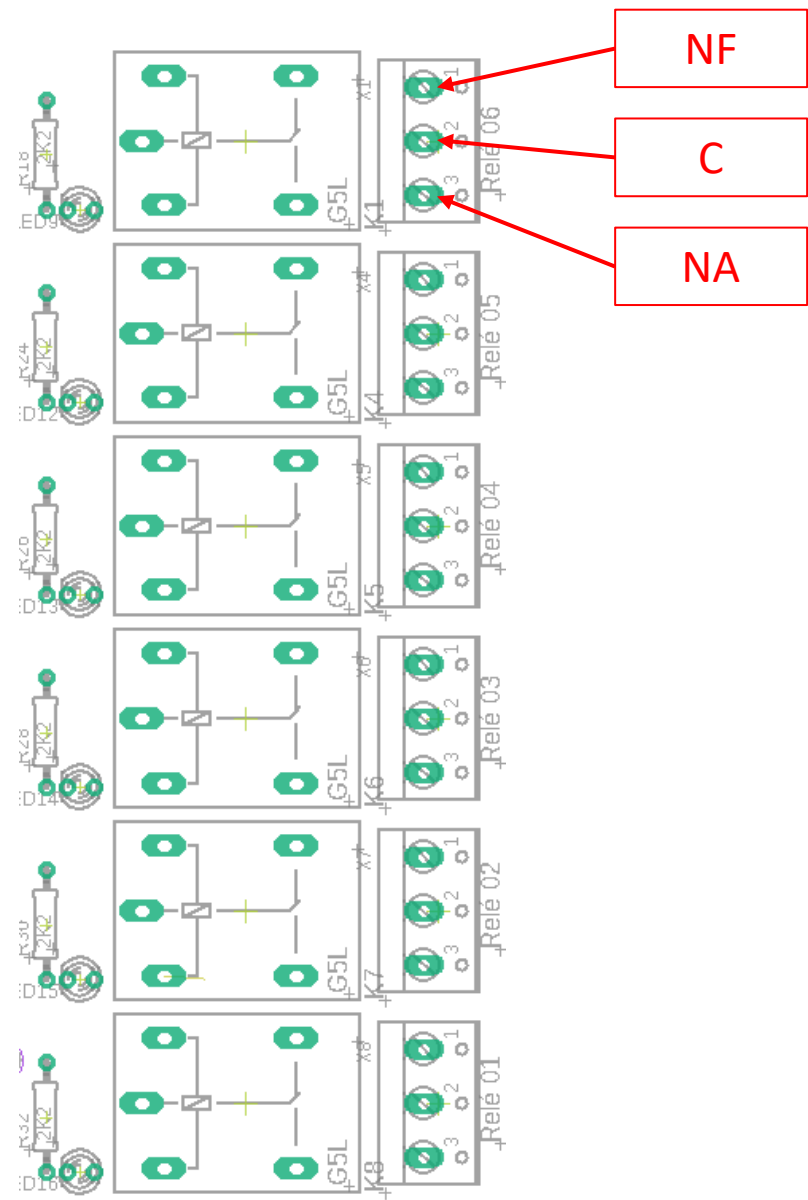
ENTRADAS ANALÓGICAS



As entradas analógicas devem receber sinais entre 0V e 10Vcc. Elas foram preparadas especialmente para compatibilizar sinais analógicos padrão com o ESP32 . Para conexão de sinais de corrente (0 a 20mA ou 4 a 20mA) deve-se utilizar um resistor de 500ohms em paralelo com a entrada. Os bornes AN- estão conectados ao GND da placa.

ENTRADA	ENDEREÇO ESP32
01	GPIO35
02	GPIO34

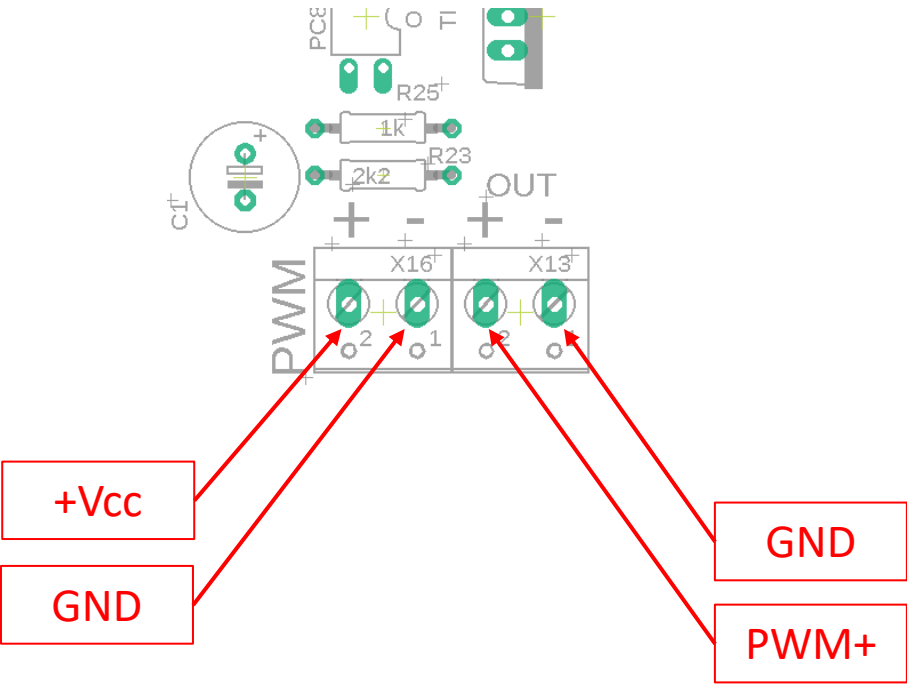
SAÍDAS DIGITAIS A RELÉ



As saídas a relé suportam cargas de até 10A em 220V, sendo que estas cargas deveram ser RESISTIVAS. No caso de cargas indutivas, deverá ser acrescentado um capacitor do tipo MKP de 470nF em paralelo com a carga acionada. Para cargas indutivas, o relé suportará até 2ª em 220V

RELÉ	ENDEREÇO ESP32
01	GPIO4
02	GPIO16
03	GPIO17
04	GPIO18
05	GPIO19
06	GPIO23

SAÍDA PWM

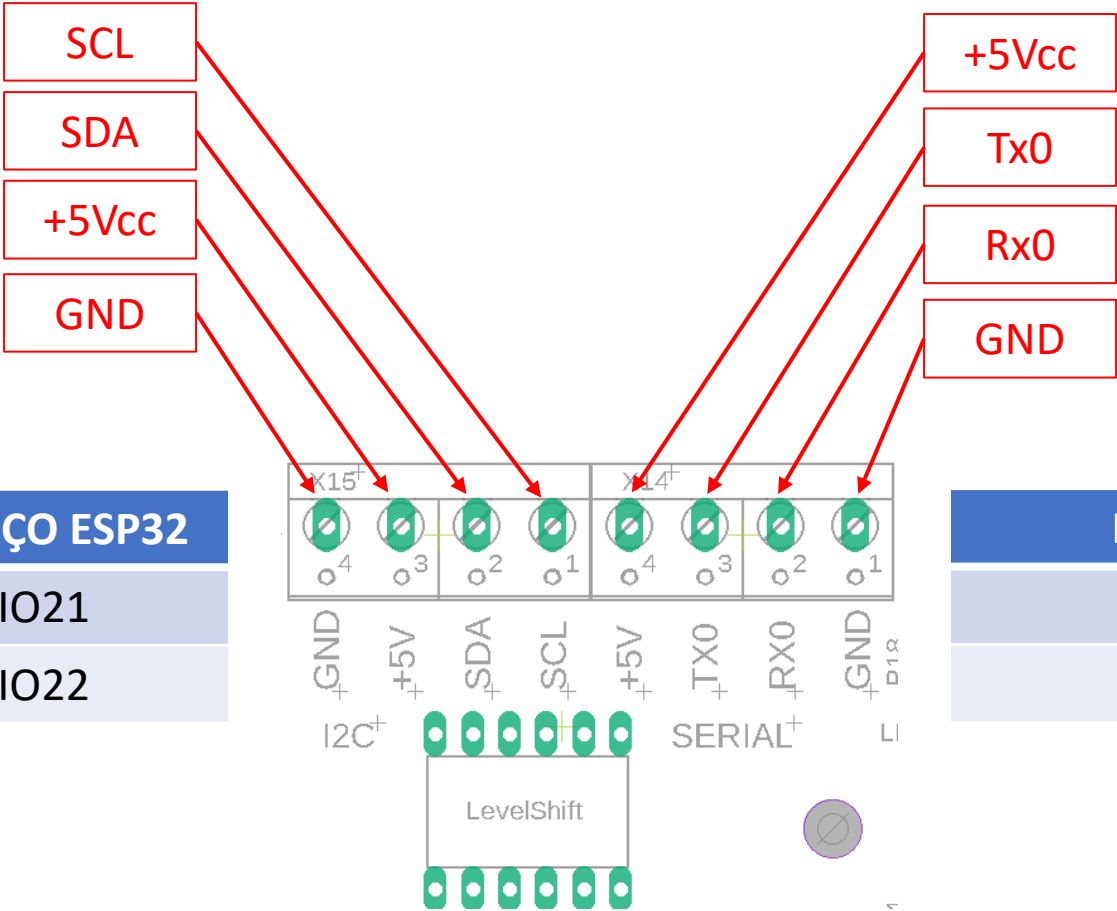


A saída PWM possui alimentação independente da placa, podendo ser utilizada uma tensão de alimentação diferente da alimentação da placa. Ela foi projetada para trabalhar com cargas RESISTIVAS e caso necessário acionar cargas indutivas ou motores, deverá ser acrescentado um circuito de potência externo.

SAÍDA	ENDEREÇO ESP32
01	GPIO15

SAÍDA SERIAL e I2C

A placa possui uma porta I2C para conexão de periféricos neste protocolo. A alimentação e comunicação para os módulos I2C estão disponíveis nesta porta.

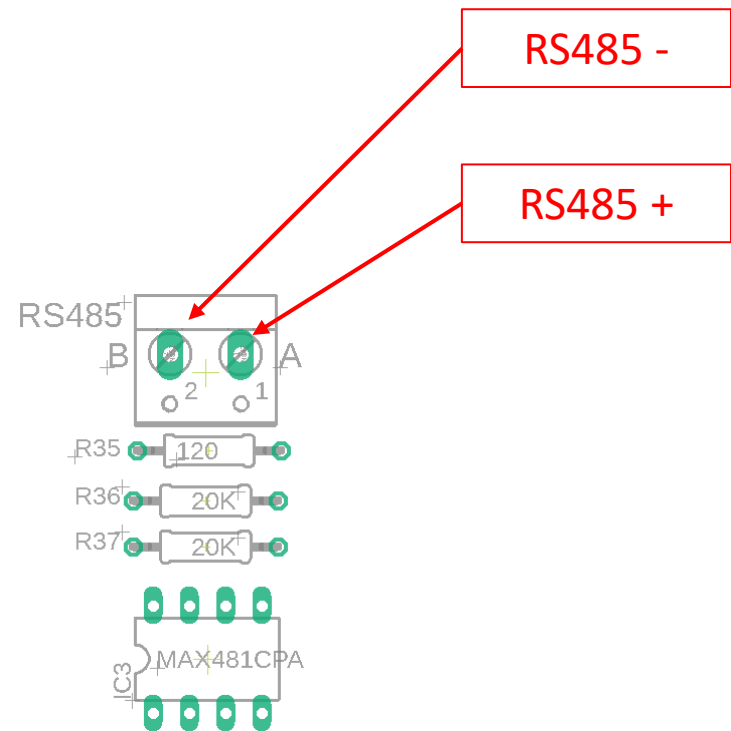


A placa possui uma porta Serial para conexão de displays seriais (Nextion). A alimentação e comunicação para o LCD estão disponíveis nesta porta.

PINO	ENDEREÇO ESP32
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22

PINO	ENDEREÇO ESP32
Tx0	GPIO1
Rx0	GPIO3

SAÍDA RS485



A saída RS485 está ligada a serial TX0/RX0 e ao pino de controle GPIO-05. Este pino faz a seleção entre envio e recebimento e será utilizado na implementação da comunicação MODBUS. Durante o uso da porta RS485, a porta Serial da placa deverá ficar desconectada.

SAÍDA	ENDEREÇO ESP32
01	GPIO-05